高中化学 OpenSciEd 高中 · C.4 身边的化学反应

方案要满足哪些要求?

第12课 标准与限制

（设计保护牡蛎的方案时要考虑哪些标准和限制? · 整合、提出新问题）

01

现象

工程师要考虑相互关联的科学、技术和社会标准与限制，在具体情境中设计满足社区要求的方案

科学　技术　社会

方案

要同时满足

↓

02

筛选方案

教材活动：根据设计的标准和限制、受影响社区的优先事项和我们的知识经验，列出并筛选防止牡蛎死亡的方案；各组选一个有前景的方案继续开发

1 列出可能方案 → 2 按标准筛选 → 3 参考社区优先 → 4 选一个继续开发

↓

03

得出结论

除科学和技术标准外，方案还要满足社会提出的要求；标准和限制相互关联，有时互相矛盾；具体可量化的标准依情境而定，先要确定在哪里、和谁一起做

- **社会要求** — 也是标准
- **相互关联** — 有时矛盾
- **可量化** — 看情境
- **先确定** — 地点与对象

这一课弄明白

- **标准** · 多方面
- **情境** · 决定细节
- **拓展** · 为班级定规则
- **安全** · 讨论尊重他人

教材来源: OpenSciEd C.4 Chemical Reactions in our World 第12课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)